

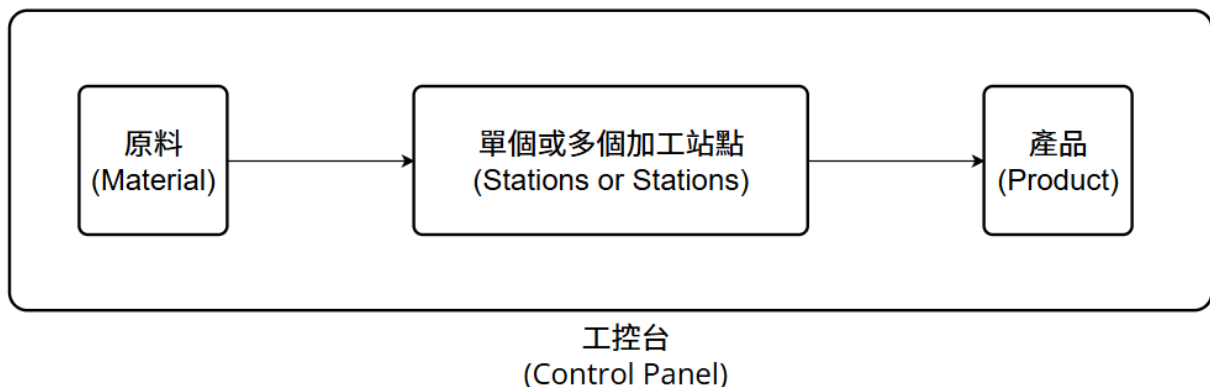
加工站點操作說明文件

系統簡介:

這是一個工控台操作介面，可以控制多個加工站點(Station)，為原料(Material)加工，最終獲得產品(Production)。

系統要素及流程介紹 (圖一):

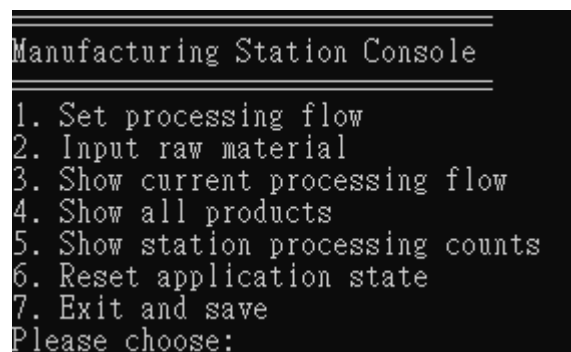
- **原料(Material):**
輸入加工站點(Station)的原料，並由加工站點生產出產品(Production)。
註:原料是以整數表示
- **產品(Production):**
經由加工站點後生產出的產品。
註:與原料相同，是以整數表示
- **加工站點(Station):**
將原料加工成產品的站點。
註: 不同加工站點中含有不同的加工邏輯，詳細內容如下
加工站點總共分為三種，Station A、Station B、Station C。
 - ◆ **Station A:**
會將原料 + 1，往下一站送。
 - ◆ **Station B:**
會將原料 - 1，往下一站送。
 - ◆ **Station C:**
根據收到的原料來採取不同動作(共兩種動作)。
如果原料是奇數，則將數字送往下一站。
如果原料是偶數，則跳過下一站，往下下一站送。
- **工控台(Control Panel)**
整個系統生產流程的控制中心。
 1. 輸入原料。
 2. 設置加工站點的加工流程。
 3. 輸出產品。



圖一、系統流程示意圖

工控台功能(共 7 種功能)(圖二):

1. Set processing flow:
設置加工站點的加工流程；例如: A->B、C->B->A、A->B->C->B->A 等。
(箭頭與站點之間不可空格)
2. Input raw material
輸入原料；例如: 1、20、61 等。
3. Show current processing flow
顯示當前已設定的加工流程。
4. Show all products
顯示所有已生產的產品。
5. Show station processing counts
顯示各加工站點處理產品的次數。
6. Reset application state
清除過去的生產紀錄 (包含: 已生產的產品、各加工站點處理產品的次數、目前的加工流程)
7. Exit and save
儲存加工結果，並關閉程式，下次開啟可以繼承已儲存的加工結果。



圖二、工控台介面

系統操作範例:

1. 開啟 Console (執行 ADEQuiz.exe)，開啟後會直接進入 **Control Panel (圖二)**，並顯示可以選擇的功能。
2. 選擇 1. Set processing flow，並設置加工流程為 A->A
3. 選擇 2. Input raw material，並輸入原料=1
4. 系統會直接生產出產品=3
5. 選擇 1. Set processing flow，並設置加工流程為 A->B->C->B->A
6. 選擇 2. Input raw material，並輸入原料=2
7. 系統會直接生產出產品=3

8. 選擇 4. Show all products，會顯示出所有已生產產品以及總數
本次範例，輸出如下:

Products:

1. 3

2. 3

Total: 2 products

9. 選擇 5. Show station processing counts，各加工站點處理產品的次數。(若被 Station C 跳過的加工站點則不會計算)
本次範例，輸出如下:

Station A processed 4 times

Station B processed 1 time

Station C processed 1 time

10. 選擇 7. Exit and save，離開並儲存加工結果。註: 若成功生產出產品，系統會自動儲存加工結果

其他功能操作範例:

1. 選擇 3. Show current processing flow，會顯示當前已設定的加工流程。
延續前一個範例，最後輸入的流程為 A->B->C->B->A，選擇此功能時，系統輸出如下:

Current processing flow: A->B->C->B->A

2. 選擇 6. Reset application state，清除過去的生產紀錄，此為較危險的功能，因此選擇此功能時會詢問操作者是否確定執行。